

Уравнение переноса. Метод характеристик

ОММ (2012)

При описании процессов распространения частиц или энергии мы часто приходим к уравнению переноса. В общем случае уравнение переноса может быть интегро-дифференциальным (например, уравнение Больцмана). В нашем курсе мы рассмотрим одномерное линейное и квазILINEЙное дифференциальное уравнение переноса.

1. Линейное уравнение

Рассмотрим уравнение вида

$$(1) \quad a(x,t) \frac{\partial u}{\partial t} + b(x,t) \frac{\partial u}{\partial x} + q(x,t)u = f(x,t), \quad \text{где } (x,t) \in D, \text{ коэффициенты } a, b, q \text{ и правая часть } f - \text{гладкие функции.}$$

Если $a(x,t) \neq 0$, то уравнение можно переписать в виде

$$(2) \quad \frac{\partial u}{\partial t} + c(x,t) \frac{\partial u}{\partial x} + \tilde{q}(x,t)u = \tilde{f}(x,t)$$

$\frac{\partial}{\partial x}(c \cdot u) = c(x,t) \frac{\partial u}{\partial x} + u \frac{\partial c}{\partial x}$
где $\tilde{q} = q + \frac{\partial c}{\partial x}$

Функция $c(x,t)$ имеет смысл скорости переноса, $\tilde{f}(x,t)$ описывает источники.

Заменим, это выражение $a \frac{\partial u}{\partial t} + b \frac{\partial u}{\partial x}$ можно рассматривать как производную по направлению векторного поля $\vec{A} = \{a(x,t); b(x,t)\}$.

Рассмотрим линии, касательные к которым в каждой точке (x,t)

коллинеарны $\vec{A}$:

$$\begin{cases} \frac{dt}{d\tau} = a(x,t) \\ \frac{dx}{d\tau} = b(x,t) \end{cases} \Leftrightarrow \frac{dt}{a(x,t)} = \frac{dx}{b(x,t)} = d\tau,$$

где τ - параметр вдоль линии.

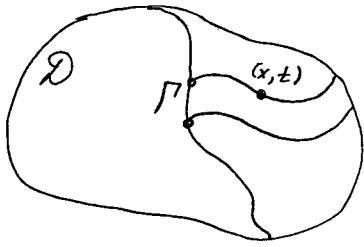
Уравнение (3) $\frac{dt}{a(x,t)} = \frac{dx}{b(x,t)}$ называется уравнением характеристики

ур-ия (1), а интегральные кривые уравнения (3) называются характеристиками. Запишем их в виде

$$\Psi(x,t) = c = \text{const} \quad (4)$$

Характеристики (4) целиком покрывают область D и нигде не пересекаются.

Пусть Γ - кривая, принадлежащая области X , которую любая характеристика пересекает один раз.



Тогда, если на Γ функцией $u(x, t)$ известна, то её можно однозначно определить во всей области D .

Определим параметр τ вдоль характеристики так, чтобы он обращался в 0 на Γ . Тогда для любой точки (x, t) однозначно определена пара чисел (τ, c) , которые можно принять за новые координаты. При этом для u получаем задачу:

$$\begin{cases} \frac{d u}{d \tau} + q u = f, \\ u|_{\tau=0} = \varphi(c, 0), \end{cases} \quad (5)$$

Так как $a \frac{\partial u}{\partial t} + b \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{d u}{d \tau}$.

Пример 1. По реке переносится сброшенное вещество. Скорость течения реки $q(x)$ известна. Пренебрегая шириной реки и рассматривая задачу как одномерную, найти концентрацию сброса $u(x, t)$, если при $x=x_0$ осуществляется сброс в количестве $f(t)$. Учесть оседание вещества, пропорциональное концентрации.

Решение. Пусть λ - коэффициент пропорциональности количества оседающего вещества концентрации, т.е. в единицу времени на единицу длины оседает количество вещества

$$\lambda \cdot u(x, t)$$

Пренебрегая диффузией, получим уравнение переноса из уравнения баланса:

$$\underbrace{\int_x^{x+\Delta x} \{u(\xi, t+\Delta t) - u(\xi, t)\} d\xi}_{\text{изменение количества вещества за время } \Delta t \text{ на участке длиной } \Delta x} = \underbrace{\int_t^{t+\Delta t} \{q(x)u(x, t') - q(x+\Delta x) \cdot u(x+\Delta x, t')\} dt'}_{\text{разность втекающего и вытекающего потоков вещества на участке } [x, x+\Delta x] \text{ за время } \Delta t}$$

$$-\int_{x_0}^{x+\Delta x} \int_t^{t+\Delta t} u(\xi, t') d\xi dt'$$

количество осаждающегося вещества на участке $[x, x+\Delta x]$ за время Δt .

Если $q(x)$ - дифференцируемая функция, то, предполагая что $u(x, t)$ - непрерывно-дифференцируемая функция своих аргументов, получаем

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} (q(x) \cdot u) - \beta u \quad \text{или же} \quad \frac{\partial u}{\partial t} + q \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = -(\beta + q'(x))u$$

Так как $q(x_0) \cdot u(x_0, t)$ - уходящий вниз по течению реки поток, то при $x=x_0$ получаем $f(t) = q(x_0) \cdot u(x_0, t)$. Итак, для $u(x, t)$ получаем задачу:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + q \frac{\partial u}{\partial x} = -\beta u, & x > x_0, t > 0 \\ u(x_0, t) = \frac{f(t)}{q(x_0)}, & t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & x > x_0 \end{cases}$$

(если предположить, что сброс начался при $t > 0$, и до этого река была чистой).

Составим уравнение характеристики: $\frac{dt}{1} = \frac{dx}{q(x)}$, интегрируя которое, получаем: $t - \int_{x_0}^x \frac{d\xi}{q(\xi)} = c$, где $c = \text{const}$.

Введем параметр τ вдоль характеристик: $\frac{dt}{1} = \frac{dx}{q(x)} = d\tau$ и положим $\tau|_{x=x_0} = 0$. Тогда $\tau = \int_{x_0}^x \frac{d\xi}{q(\xi)}$ или же $t - \tau = c$.

При этом $\frac{\partial u}{\partial t} + q \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{du}{d\tau}$.

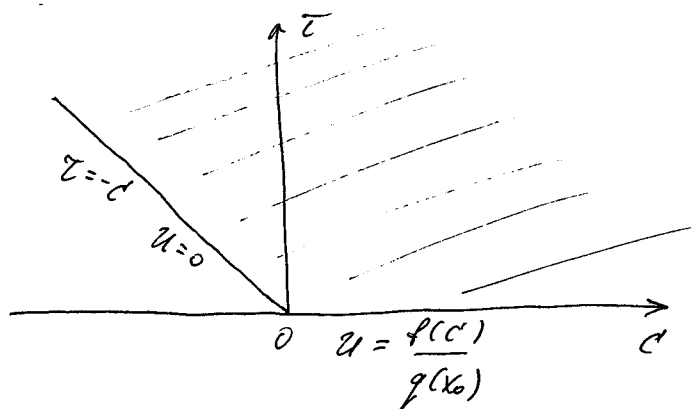
Перейдем к новым переменным (τ, c) : $x = x(\tau, c)$; $t = t(\tau, c)$
 $\Rightarrow \beta(x(\tau, c)) = \beta(\tau, c)$.

При $x=x_0$ $\tau=0 \Rightarrow u|_{\tau=0} = \frac{f(t(0, c))}{q(x_0)} = \frac{f(c)}{q(x_0)}$; $c > 0$

При $t=0$ $\tau=-c \Rightarrow u|_{\tau=-c} = 0$; $c < 0$

Итак:

$$\begin{cases} \frac{du}{d\tau} = -\beta(\tau)u; & \tau > 0 \\ u|_{\tau=0} = \frac{f(c)}{q(x_0)}; & c > 0 \\ u|_{\tau=-c} = 0, & c < 0 \end{cases}$$



Решая обыкновенное дифференциальное уравнение, получаем:

$$u(\tau, c) = A(c) \cdot e^{-\int_0^\tau \beta(\tau', c) d\tau'}$$

$$u|_{\tau=0} = A(c) = \frac{f(c)}{q(x_0)} \text{ при } c > 0$$

$$u|_{\tau=-c} = A(c) \cdot e^{-\int_0^{-c} \beta(\tau', c) d\tau'} = 0, \text{ при } c < 0$$

$$\Rightarrow A(c) = 0 \text{ при } c < 0.$$

Следовательно:

$$u(\tau, c) = \begin{cases} \frac{f(c)}{q(x_0)} \cdot e^{-\int_0^\tau \beta(\tau', c) d\tau'} & , c > 0 \\ 0, & c < 0 \end{cases}$$

Возвращаясь к исходным переменным (x, t) , находим

$$\int_0^\tau \beta(\tau', c) d\tau' = \int_0^\tau b(x(\tau', c)) d\tau' = \int_{x_0}^{x'} b(x') \underbrace{\frac{d\tau'}{dx'}}_{= \frac{1}{q(x')}} dx' = \int_{x_0}^x \frac{b(x')}{q(x')} dx'$$

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{f(t - \int_{x_0}^x \frac{d\xi}{q(\xi)})}{q(x_0)} \cdot e^{-\int_{x_0}^x \frac{b(\xi) + q'(\xi)}{q(\xi)} d\xi}, & \text{если } t > \int_{x_0}^x \frac{d\xi}{q(\xi)}; \\ 0, & \text{если } t < \int_{x_0}^x \frac{d\xi}{q(\xi)} \end{cases}$$

2. Квазилинейное уравнение.

Рассмотрим уравнение

$$a(x, t, u) \frac{\partial u}{\partial t} + b(x, t, u) \frac{\partial u}{\partial x} = f(x, t, u) \quad (2.1)$$

Оно отличается от линейного тем, что коэффициенты, а также правая часть помимо x и t могут также зависеть от u .

Уравнение (2.1) можно свести к линейному. Рассмотрим функцию

$$V(u, x, t) = 0; \quad \frac{\partial V}{\partial u} \neq 0.$$

По теореме о неявных функциях: $\frac{\partial u}{\partial x} = - \frac{\frac{\partial V}{\partial x}}{\frac{\partial V}{\partial u}}; \quad \frac{\partial u}{\partial t} = - \frac{\frac{\partial V}{\partial t}}{\frac{\partial V}{\partial u}}$

Тогда из (2.1) получаем:

$$-a \cdot \frac{\partial V}{\partial t} - b \cdot \frac{\partial V}{\partial x} = f \cdot \frac{\partial V}{\partial u} \Rightarrow a \frac{\partial V}{\partial t} + b \frac{\partial V}{\partial x} + f \frac{\partial V}{\partial u} = 0 \quad (2.2)$$

Уравнение (2.2) является линейным уравнением x, t, u .

Его характеристиками — это решения уравнения

$$\frac{dt}{a} = \frac{dx}{b} = \frac{du}{f} \quad (2.3)$$

Решения ур-ия (2.3) будем называть характеристиками уравнения (2.1).

Они представляют собой линии в трехмерном пространстве.

$$\begin{cases} \varphi_1(x, t, u) = C_1 \\ \varphi_2(x, t, u) = C_2 \end{cases}, \text{ где } C_1 \text{ и } C_2 - \text{const.}$$

Тогда $V = F(\varphi_1(x, t, u); \varphi_2(x, t, u))$, где F — произвольная дифференцируемая функция, представляет собой решение линейного уравнения (2.2). Следовательно, общее решение квазилинейного уравнения (2.1) в неявном виде получаем как

$$F(\varphi_1(x, t, u); \varphi_2(x, t, u)) = 0.$$

Вид функции F можно получить, если заданы дополнительные условия, например $u|_{\Gamma} = \varphi(x, t)$.

Пример 2. Пусть через слой $x \in [0, \ell]$ пористого сорбента в направлении x проходит поток воздуха со скоростью $q = \text{см/с}$, переносимый газобразное химическое вещество. Пусть $a(x, t)$ — концентрация примеси в момент t в сечении с координатой x , задерживаемая сорбентом, а $c(x, t)$ — концентрация в момент t в сечении x , проходящая далее через сорбент. Пусть сорбент таков, что $a = f(c) = k \cdot \ln(1+c)$; $k = \text{см/с} > 0$. Пусть на границе $c(0, t) = \alpha \cdot t$, $\alpha > 0$, а в начальный момент сорбент был чистым, т.е. $c(x, 0) = a(x, 0) = 0$. Найдите $a(x, t)$ и $c(x, t)$ при $t > 0$, $x \in (0, \ell)$, если $\ell \leq \frac{q}{k \cdot \alpha}$.

Решение:

Получим уравнение переноса из уравнения баланса вещества, пренебрегая диффузией:

$$\underbrace{\int_x^{x+\Delta x} \{c(\xi, t+\Delta t) + a(\xi, t+\Delta t) - c(\xi, t) - a(\xi, t)\} d\xi}_{\text{изменение количества вещества на участке } [x, x+\Delta x] \text{ за время } \Delta t} = \underbrace{\int_t^{t+\Delta t} \{q \cdot c(x, t') - q \cdot c(x+\Delta x, t')\} dt'}_{\text{разность втекающего и вытекающего потоков на участке } [x, x+\Delta x] \text{ за время } \Delta t}.$$

Применяя теорему о среднем и предполагая, что c и a являются непрерывно-дифференцируемыми функциями, в пределе при $\Delta t \rightarrow 0$ и $\Delta x \rightarrow 0$ получаем:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \frac{\partial a}{\partial t} = -q \frac{\partial c}{\partial x}$$

Упростим уравнение, введя "покаленное" время: $\begin{cases} \tau = t - x/q \\ \xi = x \end{cases}$

При этом $\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial \tau}$; $\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial \xi} - \frac{1}{q} \frac{\partial}{\partial \tau}$;

$$\frac{\partial c}{\partial \tau} + \frac{\partial a}{\partial \tau} = -q \frac{\partial c}{\partial \xi} + \frac{\partial c}{\partial \tau}$$

Так как $a(x, t) = k \cdot \ln(1+c(x, t))$, то для $c(\xi, \tau)$ получаем задачу:

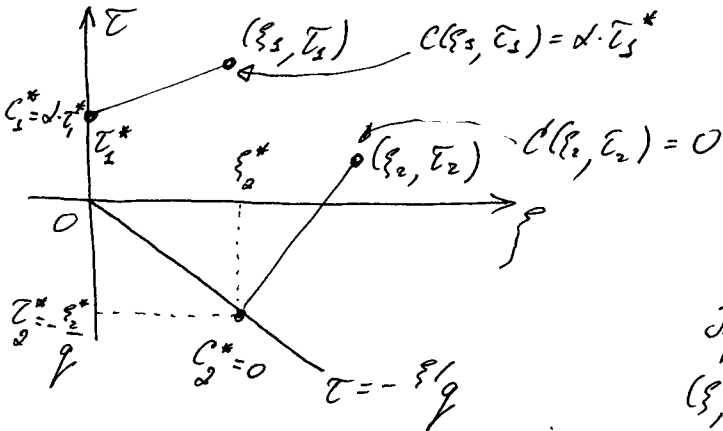
$$\begin{cases} \frac{k}{1+c} \frac{\partial c}{\partial \tau} + q \frac{\partial c}{\partial \xi} = 0, & \xi \in (0, \ell); \tau > -\xi/q; \\ c(\xi, -\xi/q) = 0 & (\text{начальное условие}) \\ c(0, \tau) = \alpha \cdot \tau & (\text{граничное условие}) \end{cases}$$

Запишем уравнение характеристики: $\frac{d\xi}{k(1+c)} = \frac{d\tau}{1} = \frac{dc}{0}$

Первое интегрирование:

$$\begin{cases} c = c^* = \text{const} \\ q\tau - \frac{k\xi}{1+c^*} = q\tau^* - \frac{k\xi^*}{1+c^*}, \text{ где } (\tau^*, \xi^*, c^*) - \text{точка, через которую} \\ \text{проходит рассматриваемая} \\ \text{характеристика.} \end{cases}$$

Рассмотрим проекции характеристик на плоскость (ξ, τ) . Будем в качестве (τ^*, ξ^*, c^*) выбирать точки, где c^* известно:



1) Пусть $\xi^* \geq 0$; $\tau^* = -\frac{\xi^*}{1}$, $c^* = 0$

При этом:

$$\begin{cases} c(\xi, \tau) = 0 \\ q\tau - k\xi = q\tau^* - k\xi^* = -\xi^*(1+k) \end{cases}$$

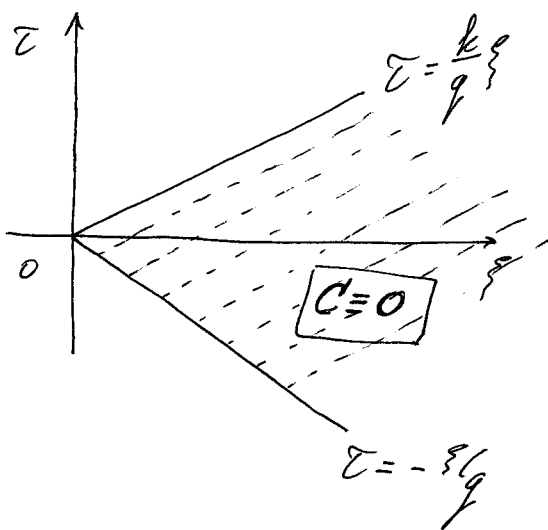
Проекция характеристик на плоскость (ξ, τ) является параллельными прямыми с угловым коэффициентом $\frac{k}{1}$:

$$\tau = \frac{k}{1}\xi - \xi^*(1+k)$$

Выразим ξ^* через ξ и τ : $\xi^* = \frac{k\xi - \tau}{1+k} \geq 0$ - это условие определяет

область I , в которой решение остаётся равным 0.

$$I: \tau \leq \frac{k}{1}\xi$$



Итак, при $\tau \leq \frac{k}{1}\xi$ $c \equiv 0$ и $a \equiv 0$.

2) Пусть $\xi^* = 0$, $\tau^* \geq 0$; $c^* = \alpha \cdot \tau^*$

При этом:

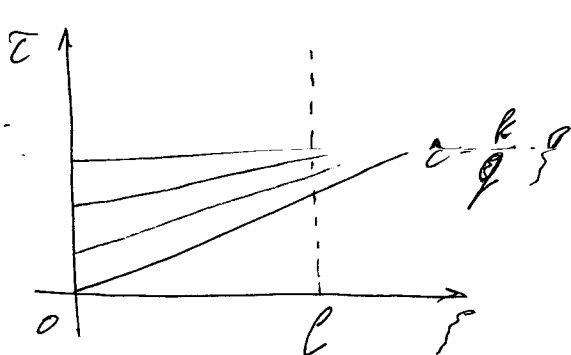
$$c(\xi, \tau) = \alpha \cdot \tau^*$$

$$q\tau - \frac{k\xi}{1+\alpha\tau^*} = q\tau^*$$

$$\Rightarrow \tau = \frac{k}{1} \cdot \frac{1}{1+\alpha\tau^*} \cdot \xi + \tau^*$$

Коэффициент наклона зависит от точки пересечения характеристики с осью τ .

Чем больше τ^* , тем меньше угловой коэффициент наклона.



Выразим τ^* через (τ, ξ) . При этом получим решение в точке (τ, ξ) по формуле $c(\tau, \xi) = \alpha \cdot \tau^*(\tau, \xi)$. Одновременно из условия $\tau^* \geq 0$ определим границы области, где решение определяется по этой формуле.

$$(1 + \alpha \tau^*) \tau = (1 + \alpha \tau^*) \tau^* + \frac{k\xi}{9}$$

$$(\tau^*)^2 + \tau^* \left(\frac{1}{\alpha} - \tau \right) + \frac{1}{\alpha} \left(\frac{k\xi}{9} - \tau \right) = 0$$

$$\tau_{\pm}^* = \frac{1}{2} \left\{ \tau - \frac{1}{\alpha} \pm \sqrt{\left(\tau - \frac{1}{\alpha} \right)^2 - \frac{4}{\alpha} \left(\frac{k\xi}{9} - \tau \right)} \right\}$$

а) При $\tau > \frac{k\xi}{9}$ $\tau_+^* > 0$; $\tau_-^* < 0$. Следовательно, $\tau^* = \tau_+$

$$c(\xi, \tau) = \alpha \cdot \tau^* = \frac{\alpha}{2} \left\{ \tau - \frac{1}{\alpha} + \sqrt{\left(\tau - \frac{1}{\alpha} \right)^2 - \frac{4}{\alpha} \left(\frac{k\xi}{9} - \tau \right)} \right\}$$

б) $\tau = \frac{k\xi}{9}$, то $\tau_{\pm}^* = \frac{1}{2} \left\{ \tau - \frac{1}{\alpha} \pm \left| \tau - \frac{1}{\alpha} \right| \right\} = \begin{cases} \frac{k\xi}{9} - \frac{1}{\alpha} \\ 0 \end{cases}$

Если $\frac{k\xi}{9} - \frac{1}{\alpha} \leq 0$, то $\tau^* = 0$ (нам подходит только один корень, так

как τ^* должно быть неотрицательным). Это имеет место в нашем случае, так как рассматриваем $\xi \leq \frac{9}{k\alpha}$.

Замечание. Если бы ξ было больше $\frac{9}{k\alpha}$, то нашлось бы такое

$\xi > \frac{9}{k\alpha}$, что $\tau_{\pm}^* \geq 0$. Это означает, что характеристики рассматриваемого

квадратного уравнения в данной области пересекаются, и однозначность решения нарушается.

в) В нашем случае $\xi < \frac{9}{k\alpha}$, т.е. при $\tau < \frac{k\xi}{9} < \frac{1}{\alpha}$ $\tau_{\pm}^* < 0$.

Итак:

$$C(\xi, \tau) = \begin{cases} 0, & \tau \leq \frac{k\xi}{2} \\ \frac{1}{2} \left\{ \tau - \frac{1}{2} + \sqrt{\left(\tau - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{4}{2} \left(\frac{k\xi}{2} - \tau\right)} \right\}, & \tau > \frac{k\xi}{2} \end{cases}$$

Полученное решение непрерывно при $\xi \in [0, \ell]$; $\ell \leq \frac{2}{k\alpha}$.

В исходных переменных (x, t) :

$$C(x, t) = \begin{cases} 0, & t \leq \frac{x}{2}(k+1); \\ \frac{1}{2} \left\{ \alpha \left(t - \frac{x}{2}\right) - 1 + \sqrt{\left(1 - \alpha \left(t - \frac{x}{2}\right)\right)^2 - 4\alpha \left(\frac{kx}{2} - t + \frac{x}{2}\right)} \right\} = \\ = \frac{1}{2} \left\{ \alpha \left(t - \frac{x}{2}\right) - 1 + \sqrt{\left(1 + \alpha \left(t - \frac{x}{2}\right)\right)^2 - \frac{4kx\alpha}{2}} \right\}, & t > \frac{x}{2}(k+1). \end{cases}$$